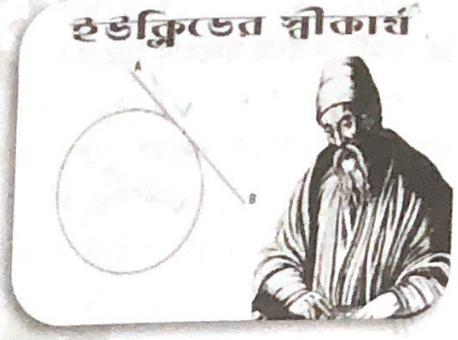
জ্যামিতির ইতিহাস-

জ্যামিতির ইতিহাস (History of Geometry) জ্যামিতি গণিত শাস্ত্রের একটি প্রাচীন শাখা। ব্যুৎপত্তিগতভাবে জ্যামিতি বা Geometry শব্দের অর্থ ভূমি পরিমাপ। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার যুগে ভূমি পরিমাপের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনেই জ্যামিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে জ্যামিতি আজকাল কেবল ভূমি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং বহু জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানে ও ব্যাখাদানে জ্যামিতিক জ্ঞান এখন অপরিহার্য।



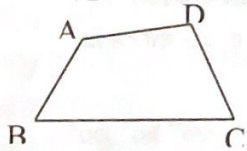
প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলোতে জ্যামিতি চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন মিশরে আনুমানিক ৪ হাজার বছর আগেই ভূমি জরিপের কাজে জ্যামিতিক ধ্যান-ধারণা ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ব্যাবিলন, ভারত ও চীনের বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজে জ্যামিতির প্রয়োগের নিদর্শন রয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে গ্রীক পন্ডিত মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউক্লিড জ্যামিতির ইতস্ড়ত বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলোকে বিধিবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত করে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Elements" রচনা করেন। ১৩ খন্ড সম্পূর্ণ কালোত্তীর্ণ এই "এলিমেন্টস" গ্রন্থটিই আধুনিক জ্যামিতির ভিত্তিস্বরূপ।

BCS | LECTURE-03

- ☑ চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য
- ☑ আয়তক্ষেত্রে, বর্গক্ষেত্র, সামন্তরিক, রম্বস, ট্রাপিজিয়াম
- ☑ বহুভুজ

BCS | চতুর্ভুজ, বহুভুজ

চতুর্ভুজ ঃ চারটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে।



চিত্রে, ABCDএকটি চতুর্ভুজ

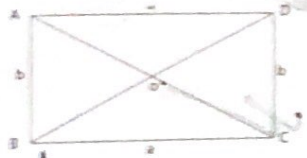
বৈশিষ্ট্য ঃ

- চতুর্ভুজের বিপরীত কৌণিক শীর্ষের সংযোজক সরলরেখাকে কর্ণ বলে।
- চতুর্ভুজের ২টি কর্ণ আছে।
- চারটি অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি চার সমকোণ বা ৩৬০°।
- চারটি বহিঃস্থ কোণের সমষ্টি চার সমকোণ বা ৩৬০°।

চতুর্ভুজ পাঁচ প্রকার। যথা ঃ

i. আয়তক্ষেত্র ii. সামান্তরিক iii. রম্বস iv. বর্গ v. ট্রাপিজিয়াম

আয়তক্ষেত্র (Rectangle) ঃ যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে।



চিত্রে, ABCD একটি আয়তক্ষেত্র

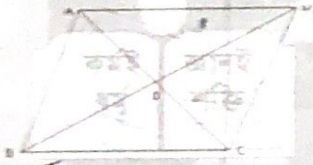
- বিপরীত বাহু দুটি পরস্পর সমান ও সমান্তরাল।
- প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ বা ৯০°।
- কর্ণদ্বয় সমান।
- কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত।

সূত্রসমূহঃ

আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য a এবং প্রস্থ b হলে,

- ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) = ab বর্গ একক
- কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{a^2+b^2}$
- পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য+প্রস্থ) = 2 (a + b)

সামান্তরিক (Parallelogram)ঃ যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল কিন্তু কোন কোণই সমকোণ নয় তাকে সামান্তরিক বলে।



চিত্রে, ABCD একটি সামান্তরিক

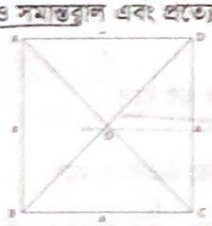
- কোন কোণই সমকোণ নয়।
- বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান। অর্থাৎ ∠BAD=∠BCD এবং∠ABC= ∠ADC
- কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- সামান্তরিকের সন্নিহিত দুটি কোণের সমষ্টি 180^0 (ডিগ্রী) বা দুই-সমকোণ।
- সামান্তরিকের কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সমান ত্রিভুজক্ষেত্রে বিভক্ত করে।
- সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় সমান হলে উহা একটি আয়তক্ষেত্র হবে।

সূত্রসমূহ ঃ

সামান্তরিকের দৈর্ঘ্য a ,প্রস্থ b এবং উচ্চতা h হলে-

- পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) = 2 (a+b)একক
- ক্ষেত্রফল = ভূমি×উচ্চতা = (a×h) বর্গ একক

বর্গক্ষেত্র (Square) ঃ যে চতুর্ভুজের প্রত্যেকটি বাহু সমান ও সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোণই এক সমকোণ তাকে বর্গক্ষেত্র বলে।



চিত্রে, ABCD একটি বর্গক্ষেত্র

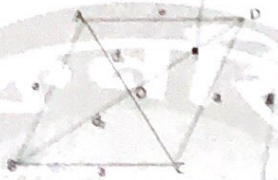
- চারটি বাহু পরস্পর সমান
- কর্ণদ্বয় সমান
- কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে
- প্রত্যেকটি কোণ এক সমকোণ বা ৯০°।

সূত্রসমূহ

বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে-

- ক্ষেত্রফল = (বাহুর দৈর্ঘ্য)^2 = a^2
- পরিসীমা = $4a$
- কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{2}a$

রম্বস (Rhombus): যে চতুর্ভুজের প্রত্যেকটি বাহু সমান, বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল কিন্তু কোন কোনই সমকোণ নয় তাকে রম্বস বলে।



চিত্রে, ABCDএকটি রম্বস

- চারটি বাহু সমান।
- কোন কোণই সমকোণ নয়।
- বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান।
- কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- রম্বসের কর্ণদ্বয় সমান হলে উহা একটি বর্গ হবে।
- রম্বসের সন্নিহিত দুটি কোণের সমষ্টি 180° বা দুই সমকোণ।
- উচ্চতা = $\frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{বাহুর দৈর্ঘ্য}}$

সূত্রসমূহ

রম্বসের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং কর্ণদ্বয় যথাক্রমে d_1 ও d_2 হলে-

- ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ × কর্ণদ্বয়ের গুণফল = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$
- পরিসীমা = $4a$

ট্রাপিজিয়াম (Trapezoid): যে চতুর্ভুজের যে কোন একজোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল এবং অন্য দুটি সমান্তরাল নয় তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে।



চিত্রে, ABCDএকটি ট্রাপিজিয়াম

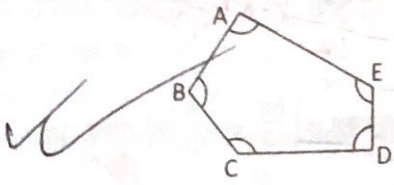
- ট্রাপিজিয়ামে দুটি বাহু সমান্তরাল।
- সমান্তরাল বাহুদ্বয় সমান হতে পারবেনা।
- সমান্তরাল বাহু দুটি ব্যতীত অপর দুটি বাহুকে তীর্যক বাহু বলে।

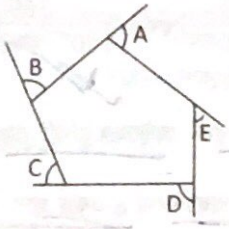
সূত্রসমূহ

ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a ও b এবং উচ্চতা h হলে -

ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ × (সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল) × উচ্চতা = $\frac{1}{2} \times (a+b) \times h$

সংজ্ঞাঃ তিন বা তিনের অধিক বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে বহুভুজ বলে। যেমনঃ ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজ ইত্যাদি। বহুভুজের রেখাংশ গুলোকে বাহু এবং বাহুগুলো যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে শীর্ষ বিন্দু বলা হয়।



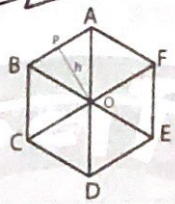


ABCDE একটি বহুভুজ।

ক. বহুভুজের বহিঃস্থ কোণ গুলো সমষ্টি 360°(The sum of the exterior angles of a polygon is 360°)

এখানে, $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E = 360°$

খ. সুষম ষড়ভুজ (Hexagon) এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের নিয়মঃ



সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $= 6\times\Delta OAB$

$= 6\times\frac{1}{2}\times AB\times OP$

$= \frac{1}{2}\times 6AB\times OP$

$= \frac{1}{2}\times$পরিধি $\times h$

যে কোন বহুভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\times$ তার পরিধি $\times h$

আবার, সুষম ষড়ভুজকে ৬টি সমবাহু ত্রিভুজের ভাগ করা যায়।

এখানে $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$ বহুভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য,

$h = \frac{\sqrt{3}}{2}$

সমতলস্থ কোন বিন্দু ও তার অভ্যন্তরের সংযোগে গঠিত রেখাংশগুলোর সংযোগকে বহুভুজ বলা হয়। অথবা আবদ্ধ বহুকোণী বক্ররেখাকে বহুভুজ বলা হয়। যেমন-

(i) তিনটি বিন্দুর সংযোগে তিন বাহু দ্বারা গঠিত ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে।

(ii) চারটি বিন্দুর সংযোগে চার বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলা হয়।

(iii) ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ, সপ্তভুজ, অষ্টভুজ, নবভুজ, দশভুজ নামের বহুভুজ হয়ে থাকে।

(iv) প্রত্যেক শীর্ষে সংশ্লিষ্ট বাহু দুটির অন্তর্গত কোণকে বহুভুজটির একটি কোণ বলা হয়। সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রে প্রতিটি কোণই সমান হয়।

বহুভুজের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- ত্রিভুজ থেকে শুরু করে আরো বেশি সংখ্যক বাহু বিশিষ্ট যে কোনো ক্ষেত্রকেই বহুভুজ বলা হয়।
- ত্রিভুজ হচ্ছে সবচেয়ে কম বাহু বিশিষ্ট বহুভুজ।
- বহুভুজের বহিঃস্থ কোণগুলোর সমষ্টি 360°।
- যে বহুভুজের প্রতিটি বাহুর কোণ সমান তাকে সুষম বহুভুজ বলে।
- সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বাহু সমান।

সুষম বহুভুজ (Regular polygon): কোন বহুভুজের প্রত্যেকটি বাহুর কোণ সমান হলে তাকে সুষম বহুভুজ বা Regular polygon বলে।

সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রে কোণগুলোর সমষ্টি বের করার নিয়ম= $(2n-4)\times 90°$[এখানে n হলো ভুজ বা বাহুর সংখ্যা।]

(i) সমকোণ বের করার নিয়ম হচ্ছে = $2n-4$

(ii) ডিগ্রীতে কোণ(°)বের করার নিয়ম হচ্ছে $=(n-2)\times 180°$ অথবা $(2n-4)\times 90°$

(ii) প্রতিকোণের মান বের করার নিয়ম হচ্ছে= $\frac{\text{সমকোণ সংখ্যা}}{n}\times 90°$বা $\frac{(n-2)\times 180°}{n}$

(iv) সুষম বহুভুজের যে কোন অন্তঃস্থ কোণ $= \frac{(2n-4)}{n}\times 90°$বা $180°-\frac{360°}{n}$

(v) সুষম বহুভুজের যে কোন বহিঃস্থ কোণ $= \frac{360^\circ}{n}$

(vi) বাহুর সংখ্যা $= \frac{360^\circ}{\text{বহিঃস্থ কোণ}}$ অথবা, $\frac{360^\circ}{180^\circ - \text{অন্তঃস্থ কোণ}}$

(vii) অন্তঃস্থকোণ + বহিঃস্থকোণ $= 180^\circ$

(viii) n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভুজের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে, সুষম বহুভুজটির ক্ষেত্রফল $= \left[\frac{na^2}{4}\cot\frac{\pi}{n}\right]$ বর্গ একক। [$\pi = 180^\circ$]

(ix) সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে, ষড়ভুজটির ক্ষেত্রফল $= \frac{3\sqrt{3}}{2} \times a^2$ বর্গ একক।

বিভিন্ন ধরনের বহুভুজের নাম ও কোণের পরিমাণ:

বহুভুজের নাম	বাহুর সংখ্যা	কোণের পরিমাণ	সুষমবহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণের পরিমাণ	বহুভুজের প্রতিটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ
ত্রিভুজ	3	180°	60°	120°
চতুর্ভুজ	4	360°	90°	90°
পঞ্চভুজ	5	540°	108°	72°
ষড়ভুজ	6	720°	120°	60°
সপ্তভুজ	7	900°	128.57°	51.43°
অষ্টভুজ	8	1080°	135°	45°
নবভুজ	9	1260°	140°	40°
দশভুজ	10	1440°	144°	36°

BCS | বিসিএস বিগত প্রশ্ন...

১. একটি সুষম বহুভুজের প্রত্যেকটি কোণ ১৬৮°। এর বাহুসংখ্যা কতোগুলো হবে? [৪৪ তম বিসিএস]
ক. ৩০ খ. ২০ গ. ১৮ ঘ. ১০ উত্তর: ক

২. একটি আয়তকার কক্ষের ক্ষেত্রফল 192 বর্গমিটার। এর দৈর্ঘ্য 4 মিটার কমালে এবং প্রস্থ 4 মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকে। আয়তকার কক্ষের সমান পরিসীমা বিশিষ্ট বর্গাকার কক্ষের ক্ষেত্রফল কতো হবে? [৩৪তম বিসিএস]
ক. 225 বর্গমিটার খ. 144 বর্গমিটার গ. 169 বর্গমিটার ঘ. 196 বর্গমিটার উত্তর: খ

৩. একটি আয়তকার ঘরের প্রস্থ তার দৈর্ঘ্যের $\frac{2}{3}$ অংশ। ঘরটির পরিসীমা 40 মিটার হলে তার ক্ষেত্রফল কতো? [৩৩তম বিসিএস]
ক. 60 বর্গ মি. খ. 96 বর্গ মি. গ. 72 বর্গ মি. ঘ. 64 বর্গ মি. উত্তর: খ

৪. ABCD চতুর্ভুজে AB || CD এবং AC = BD হলে এবং $\angle A = 90^\circ$ হলে সঠিক চতুর্ভুজ কোনটি? [৩৩তম বিসিএস]
ক. সামান্তরিক খ. রম্বস গ. ট্রাপিজিয়াম ঘ. আয়তক্ষেত্র উত্তর: ঘ

৫. একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা 4 মিটার বেশি। ঘরটির পরিসীমা 32 মিটার হয়ে, ঘরটির দৈর্ঘ্য কতো? [৩২ তম বিসিএস]
ক. 6 মিটার খ. 10 মিটার গ. 18 মিটার ঘ. 12 মিটার উত্তর: খ

৬. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ। আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল 1250 বর্গমিটার হলে এর দৈর্ঘ্য কতো? [৩০তম বিসিএস]
ক. 30 মিটার খ. 40 মিটার গ. 50 মিটার ঘ. 60 মিটার উত্তর: গ

৭. একটি আয়তকার ঘরের দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ। এর ক্ষেত্রফল 512 বর্গমিটার হলে, পরিসীমা কতো? [২৫তম বিসিএস]
ক. 98 মিটার খ. 144 মিটার গ. 64 মিটার ঘ. 96 মিটার উত্তর: ঘ

৮. একটি পঞ্চভুজের সমষ্টি - [৩৪তম বিসিএস]
ক. 4 সমকোণ খ. 6 সমকোণ গ. 8 সমকোণ ঘ. 10 সমকোণ উত্তর: খ

৯. একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $4\sqrt{2}$ একক হলে ঐ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কতো বর্গ একক? [৩৬তম বিসিএস]
ক. 24 খ. 8 গ. 16 ঘ. 32 উত্তর: গ

১. 2.5 মিটার গভীর একটি বর্গাকৃতি খোলা চৌবাচ্চায় 28900 লিটার পানি ধরে। এর ভিতরের দিকে সীসার প্রাত লাগাতে প্রতি বর্গমিটার 12.50 টাকা হিসাবে মোট খরচ কতো হবে?
ক. 559.5 টাকা খ. 560.5 টাকা গ. 569.5 টাকা ঘ.575 টাকা উত্তর: গ

২. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তারের তিনগুণ। দৈর্ঘ্য 48 মিটার হলে ক্ষেত্রটির পরিসীমা কতো?
ক. 128 মি. খ. 144 মি. গ. 64 মি. ঘ. 96 মি. উত্তর: ক

৩. একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ। তার ক্ষেত্রফল 216 বর্গমিটার হলে, ইহার পরিসীমা কতো?
ক. 65 মিটার খ. 60 মিটার গ. 18 মিটার ঘ. 50 মিটার উত্তর: খ

৪. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 192 বর্গমিটার। ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 4 মিটার কমালে ও প্রস্থ 4 মিটার বাড়ালে উহার ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকে। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য কতো?
ক. 17 মি. খ. 19 মি. গ. 14 মি. ঘ. 16 মি. উত্তর: ঘ

৫. একটি আয়তাকার মেঝের দৈর্ঘ্য তার প্রস্থের দ্বিগুণ, যদি মেঝেটি পাকা করতে প্রতি বর্গমিটার 2 টাকা হিসাবে 144 টাকা খরচ হয়, তবে মেঝের দৈর্ঘ্য কতো?
ক. 10 মিটার খ. 14 মিটার গ. 12 মিটার ঘ. 16 মিটার উত্তর: গ

৬. একটি আয়তাকার দৈর্ঘ্য 16 গজ এবং 12 গজ। এর ভিতরে চারদিকে 2 গজ চওড়া রাস্তা। রাস্তার ক্ষেত্রফল কতো?
ক. 75 বর্গ গজ খ. 70 বর্গ গজ গ. 96 বর্গ গজ ঘ. 90 বর্গ গজ উত্তর: গ

৭. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 20% বাড়ালে এবং প্রস্থ 20% কমালে ক্ষেত্রফল-
ক. 20% কমবে খ. 4% কমবে গ. 25% কমবে ঘ. পরিবর্তন হবে না উত্তর: খ

৮. একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ এবং উহার ক্ষেত্রফল 800 বর্গমিটার হলে, জমিটির পরিসীমা কতো মিটার?
ক. 100 খ. 140 গ. 120 ঘ. 115 উত্তর: গ

৯. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ অপেক্ষা 30 মিটার বেশি। আয়তাকার ক্ষেত্রটির পরিসীমা 140 মিটার হলে, ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করুন।
ক. 50 মি. ও 20 মি. খ. 55 মি. ও 25 মি. গ. 60 মি. ও 30 মি. ঘ. 45 মি. 315 মি. উত্তর: ক

১০. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ। যদি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ a হয়, তবে আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কতো?
ক. $a\sqrt{2}$ খ. $a\sqrt{3}$ গ. $a\sqrt{5}$ ঘ. 3a উত্তর: গ

১১. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 192 বর্গ. মি.। ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 4 মিটার কমালে ও প্রস্থ 4 মি. বাড়ালে উহার ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকে। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য কতো?
ক. 17 মি. খ. 19 মি. গ. 14 মি. ঘ. 16 মি. উত্তর: ঘ

১২. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা 240 মি.। প্রস্থ দৈর্ঘ্যের $\frac{2}{5}$ অংশ হলে, দৈর্ঘ্য কতো মিটার ?
ক. 50 খ. 60 গ. 70 ঘ. 90 উত্তর: গ

১৩. একটি আয়তাকার ঘরের পরিসীমা 92 গজ এবং ঘরের দৈর্ঘ্য 36 ফুট। ঘরের প্রস্থ কতো?
ক. 10 yards খ. 18 yards গ. 32 feet ঘ. 12 yards উত্তর: ক

১৪. কোনটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র?
ক. $\frac{১}{২}$ (ভূমি × উচ্চতা) খ. দৈর্ঘ্য × প্রস্থ গ. 2(দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) ঘ.ভূমি × উচ্চতা উত্তর: ঘ

১৫. ABCD সামন্তরিকের DC ভূমিকে E পর্যন্ত বাড়ানো হলো। $\angle BAD = 100^0$ হলে, $\angle BCE$ =?
ক. 60° খ. 80° গ. 45° ঘ. 60° উত্তর: খ

১৬. একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল একটি বর্গ ক্ষেত্রের সমান। সামান্তরিকের ভূমি 125 মিটার হলে এবং উচ্চতা 5 মিটার হলে বর্গ ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কতো?
ক. 25 মি. খ. $25\sqrt{2}$ মি. গ. 35 মি. ঘ. $35\sqrt{2}$ মি. উত্তর: খ

১৭. একটি সামান্তরিকের ভূমি 18 মিটার এবং উচ্চতা 5 মি. হলে ক্ষেত্রফল কতো?
ক. 90 বর্গ মি. খ. 45 বর্গ মি. গ. 46 বর্গ মি. ঘ. 60 বর্গ মি. উত্তর: ক

১৮. সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত কোণের একটি 115° হলে, অপরটি কতো?
ক. 65° খ. 75° গ. 80° ঘ. 85° উত্তর: ক

১৯. সামান্তরিক দুটি সন্নিহিত কোণের একটি 105° হলে, অপরটি কতো?
ক. 75° খ. 67° গ. 66° ঘ. 68° উত্তর: ক

২০. একটি সামান্তরিকের ভূমি 20 মিটার এবং উচ্চতা 5 মি. হলে ক্ষেত্রফল কতো?
ক. 90 বর্গ মি. খ. 45 বর্গ মি. গ. 100 বর্গ মি. ঘ. 60 বর্গ মি. উত্তর: গ

২১. ABCD সামান্তরিকের, $\angle A = 60°$ হলে, $\angle B+\angle D$ = কতো?
ক. 240° খ. 300° গ. 120° ঘ. 250° উত্তর: ক

২২. ABCD সামান্তরিকের $\angle BCD = 130°$ হলে, $\angle ABC$-এর মান কতো?
ক. 40° খ. 60° গ. 50° ঘ. 130° উত্তর: গ

২৩. একটি সরলরেখার উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল ঐ সরলরেখার এক চতুর্থাংশের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের কতো গুণ?
ক. 16 খ. 4 গ. 8 ঘ. 2 উত্তর: ক

২৪. একটি রেখার উপর অঙ্কিত বর্গ ঐ রেখার অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গের কতো গুণ?
ক. দ্বিগুণ খ. তিনগুণ গ. চারগুণ ঘ. পাঁচগুণ উত্তর: গ

২৫. একটি বর্গাকার বাগানের ক্ষেত্রফল 2025 বর্গমিটার। এর চারদিকে বেড়া আছে। বেড়ার দৈর্ঘ্য হবে-
ক. 180 মিটার খ. 160 মিটার গ. 140 মিটার ঘ. কোনটিই নয় উত্তর: ক

BCS | বাড়ির কাজ

১. একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা 400 মিটার। এর ক্ষেত্রফল কতো বর্গ কি.মি.?
ক. 200 খ. 10 গ. 100 ঘ. 0.01 উত্তর: ঘ

২. বর্গাকার একটি মাঠের ভেতরে চারিদিকে 4 মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। যদি রাস্তার ক্ষেত্রফল 1 হেক্টর হয়, তবে রাস্তা বাদে ভিতরের মাঠের ক্ষেত্রফল কতো হবে?
ক. 385651বর্গ মিটার খ. 385641বর্গ মিটার গ. 384641বর্গ মিটার ঘ. 385691বর্গ মিটার উত্তর: খ

৩. একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান। আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য এর প্রস্থের 3 গুণ এবং ক্ষেত্রফল 768 বর্গমিটার। বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য কতো ?
ক. 128 মিটার খ. 64 মিটার গ. 32 মিটার ঘ. 48 মিটার উত্তর: গ

৪. কোন বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহু যদি 10% বৃদ্ধি পায়, তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কতো বৃদ্ধি পাবে?
ক. 19 খ. 20 গ. 21 ঘ. 22 উত্তর: গ

৫. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 16 সে.মি. এবং প্রস্থ 12 সে.মি. হলে উহার সমান পরিসীমা বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কতো ?
ক. 166 খ. 176 গ. 186 ঘ. 196 উত্তর: ঘ

৬. বর্গাকার একটি মাঠের ভিতরে চারদিকে 9 ফুট চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তার ক্ষেত্রফল 3 একর হয়, তবে রাস্তা বাদে মাঠের চারদিকে বেড়া দিতে প্রতি মিটারে 3.50 টাকা হিসাবে কতো ব্যয় হয়?
ক. 15451.53 টাকা খ. 15452.53 টাকা গ. 15551.53 টাকা ঘ. 15461.53 টাকা
উত্তর: ক

৭. কোন বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহু যদি 50% বৃদ্ধি পায়, তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কতো বৃদ্ধি পাবে?
ক. 25 খ. 125 গ. 225 ঘ. কোনটিই
উত্তর: খ

৮. একটি বর্গাকৃতি বাগানের ক্ষেত্রফল 1 হেক্টর। বাগানটির পরিসীমা কতো মিটার?
ক. 200 খ. 300 গ. 400 ঘ. 500
উত্তর: গ

৯. একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য x একক হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কতো একক?
ক. $x\sqrt{3}$ খ. $x\sqrt{5}$ গ. $x\sqrt{7}$ ঘ. $x\sqrt{2}$
উত্তর: ঘ

১০. যদি বর্গক্ষেত্রের একটি বাহু 40% বৃদ্ধি পায় তবে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কতটুকু বৃদ্ধি পাবে?
ক. 16% খ. 96% গ. 116% ঘ. 140%
উত্তর: খ

১১. বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $a\sqrt{2}$ মিটার হলে, প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য কতো মিটার?
ক. a খ. $\sqrt{a}$ গ. 4a ঘ. 2a
উত্তর: ক

১২. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 8 সে.মি. ও 9 সে.মি.। এই রম্বসের ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা কতো ?
ক. 24 সে.মি. খ. 18 সে.মি. গ. 36 সে.মি. ঘ. 12 সে.মি.
উত্তর: ক

১৩. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে 4cm এবং 6cm হয়, তবে রম্বসের ক্ষেত্রফল কতো ?
ক. 6 খ. 8 গ. 12 ঘ. 24
উত্তর: গ

১৪. চারটি সমান বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি ক্ষেত্র যার একটি কোণও সমকোণ নয়, এরুপ চিত্রকে বলা হয়-
ক. বর্গক্ষেত্র খ. চতুর্ভুজ গ. রম্বস ঘ. সামান্তরিক
উত্তর: গ

১৫. ABCD রম্বস এর $\angle A = 60°$ হলে $\angle D$ কতো ?
ক. 60° খ. 90° গ. 120° ঘ. 180°
উত্তর: গ

১৬. একটি রম্বসের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 13 সে.মি.। রম্বসটির ক্ষেত্রফল কতো বর্গ সে.মি.?
ক. 169 খ. 60 গ. 120 ঘ. 240
উত্তর: গ

১৭. একটি সুষম বহুভুজের প্রত্যেকটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ 20° হলে বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কতো ?
ক. 9 খ. 18 গ. 27 ঘ. 36
উত্তর: খ

১৮. সুষম ষড়ভুজের কোণ একটি বাহুকে বর্ধিত করলেই উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ কতো ডিগ্রি?
ক. 50 খ. 60 গ. 75 ঘ. 90
উত্তর: খ

১৯. একটি সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা 12 হলে প্রত্যেকটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ কতো ?
ক. 14° খ. 20° গ. 25° ঘ. 30°
উত্তর: ঘ

২০. একটি সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা 6 হলে প্রত্যেকটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ কতো?
ক. 40° খ. 60° গ. 25° ঘ. 30°
উত্তর: খ

২১. একটি সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা 8 হলে প্রত্যেকটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ কতো?
ক. 45° খ. 40° গ. 25° ঘ. 33°
উত্তর: ক

২২. একটি সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা 10 হলে প্রত্যেকটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ কতো?
ক. 36° খ. 20° গ. 40° ঘ. 50° উত্তর: ক

২৩. একটি সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা 9 হলে প্রত্যেকটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ কতো?
ক. 35° খ. 30° গ. 44° ঘ. 40° উত্তর: ঘ

২৪. একটি সুষম বহুভুজের প্রত্যেকটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ 40° হলে বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কতো?
ক. 9 খ. 18 গ. 27 ঘ. 36 উত্তর: ক

২৫. একটি সুষম বহুভুজের প্রত্যেকটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ 45° হলে বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কতো?
ক. 9 খ. 8 গ. 7 ঘ. 6 উত্তর: খ

২৬. একটি সুষম বহুভজের প্রত্যেকটি অন্তঃস্থ কোণের পরিমাণ 120° হলে বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কতো?
ক. 5 খ. 6 গ. 7 ঘ. 8 উত্তর: খ

২৭. সুষম বহুভুজের অন্তঃস্থকোণের পরিমাণ 135°হলে এর বাহুর সংখ্যা কতো?
ক. 8 খ. 7 গ. 9 ঘ. 6 উত্তর: ক

২৮. একটি সুষম বহুভুজের অন্তঃস্থ কোণ 162°হলে বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কতো?
ক. 16. খ. 20 গ. 24 ঘ. 26 উত্তর: খ

২৯. একটি সুষম অষ্টভুজের সমষ্টি?
ক. 540° খ. 720° গ. 900° ঘ. 1080° উত্তর: ঘ

৩০. ABC সমবাহু ত্রিভুজে BC বাহুর মাধ্যমা AD হয় ∠BAD এর মান কতো?
ক. 45° খ. 30° গ. 60° ঘ. 40° উত্তর: খ

৩১. একটি সুষম ষড়ভুজের অন্তঃস্থ যে কোনো একটি কোণের পরিমাণ কতো?
ক. 120° খ. 100° গ. 90° ঘ. 60° উত্তর: ক

৩২. সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা n হলে কোণ গুলোর সমষ্টি কতো?
ক. n সমকোণ খ. 2n সমকোন গ. (2n-4) × সমকোণ ঘ. (2n - 2) সমকোন উত্তর: গ

৩৩. অষ্টভুজগুলির কোণ গুলোর সমষ্টি কতো?
ক. 16 সমকোণ খ. 12 সমকোণ গ. 8 সমকোণ ঘ. 6 সমকোণ উত্তর: খ

৩৪. একটি সুষম ষড়ভুজের অন্তঃকোণগুলির সমষ্টি কতো ডিগ্রি?
ক. 360° খ. 540° গ. 630° ঘ. 720° উত্তর: ঘ

৩৫. একটি পঞ্চভুজের অভ্যন্তরীণ পাঁচটি কোণের সমষ্টি হবে-
ক. 360° খ. 540° গ. 450° ঘ. 40° উত্তর: খ

৩৬. একটি রেগুলার পলিগণের (সুষম বহুভুজের) প্রতিটি অন্তঃকোণের পরিমাণ ১৫০°। পলিগণটির বাহুর সংখ্যা কতো?
ক. 15টি খ. 5টি গ. 3টি ঘ. 12টি উত্তর: ঘ